Робота студента групи 143-1 Скубача Віталія

Завдання для самостійного виконання (лабораторна робота №4):

1. *Задано пряму p і точку M_0. Знайти:*

1) рівняння прямої p_1, яка проходить через точку M_0 паралельно до прямої p;

2) рівняння прямої p_2, яка проходить через точку M_0 перпендикулярно до прямої p;

3) точку P перетину прямих p і p_2;

4) відстань $d(M_0, p)$ від точки M_0 до прямої p.

Зобразити в одній системі координат прямі p, p_1, p_2 та точки M_0, P.

15	$-3x+4y=0$, $M_0(5;-2)$

$\mathrm{ORIGIN} := 1$

$A \cdot x + B \cdot y + C = 0$ - Загальне рівняння прямої

$-3 \cdot x + 4 \cdot y = 0$ - рівняння прямої р $A := -3$ $B := 4$ $n := \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$

$M0 := \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}$ $x0 := M0_{1,1} = 5$ $y0 := M0_{2,1} = -2$

1) $A \cdot (x - x0) + B \cdot (y - y0) = 0 \rightarrow 4 \cdot y + (23 - 3 \cdot x) = 0$

або $-3 \cdot x0 + 4 \cdot y0 + C = 0 \xrightarrow{solve, C} 23$

$-3 \cdot x + 4 \cdot y + 23 = 0$ - Загальне рівняння прямої р1, що проходить через точку М0 паралельно до прямої р.

2) $k1 := -\frac{A}{B} \rightarrow \frac{3}{4}$ $k1 \cdot k2 = -1 \xrightarrow{solve, k2} -\frac{4}{3}$ $k2 := -\frac{4}{3}$ - за умовою перпендикулярності прямих з кутовими коефіцієнтами

$-y0 + k2 \cdot x0 + b2 \xrightarrow{solve, b2} \frac{14}{3}$ $b2 := \frac{14}{3}$

$y2(x) := k2 \cdot x + b2 \rightarrow -\frac{4 \cdot x}{3} + \frac{14}{3}$ - шукане рівняння прямої р2 $\mathrm{clear}\,(y2)$

3) $y(x) := \frac{3 \cdot x}{4}$ $y2(x) := -\frac{4 \cdot x}{3} + \frac{14}{3}$

$P1 := y(x) = y2(x) \xrightarrow{solve, x} \frac{56}{25}$

$P2 := y(P1) \rightarrow \frac{42}{25}$ $P := \begin{bmatrix} P1 \\ P2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.24 \\ 1.68 \end{bmatrix}$ - точка перетину прямих р і р2

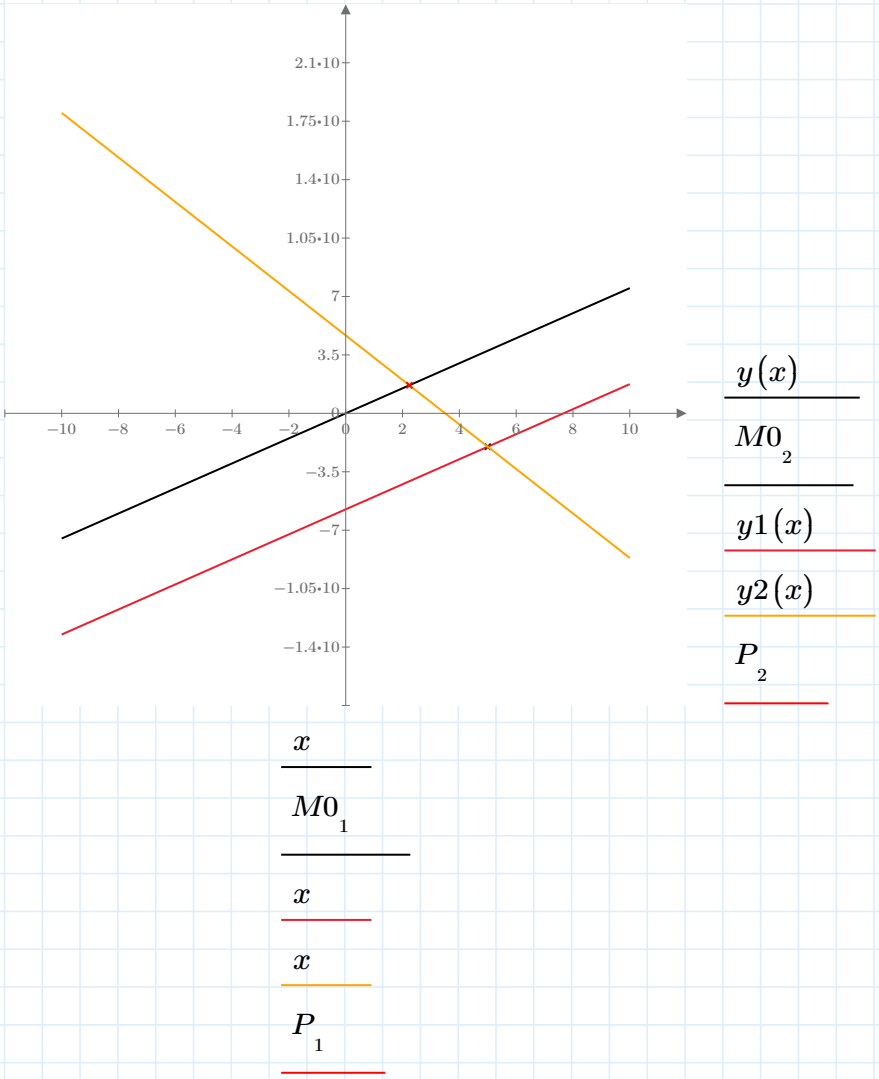
4) $d(M0, p) := \frac{|A \cdot x0 + B \cdot y0|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = 4.6$

$\mathrm{clear}\,(y, y1, y2)$

$y(x) := \frac{3 \cdot x}{4}$ - рівняння прямої p

$y1(x) := \frac{3\ x - 23}{4}$ - рівняння прямої p1, що проходить через точку M0 паралельно до прямої p.

$y2(x) := k2 \cdot x + b2 \rightarrow -\frac{4 \cdot x}{3} + \frac{14}{3}$ - шукане рівняння прямої p2



clear $(x0, y0, A, B, N, S, P)$

2. *Задано рівняння поверхні. Зобразити дану поверхню в просторовій системі координат і визначити її тип за додатком 1.*

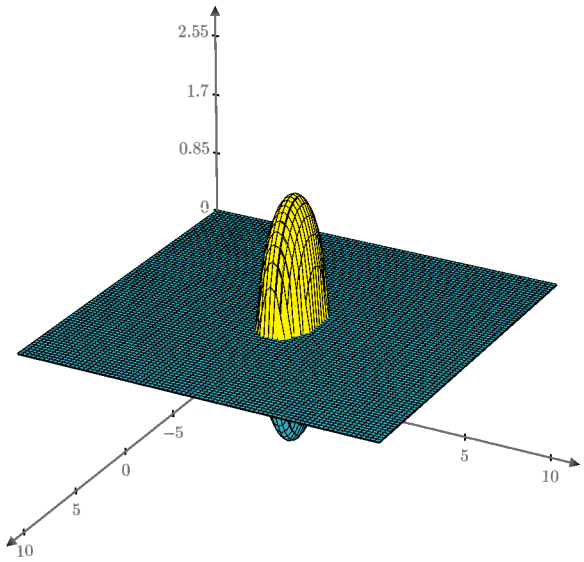
15	$2x^2+6y^2+4z^2-12=0$

$$P(x,y,z):=2\cdot x^2+6\cdot y^2+4\cdot z^2-12=0 \xrightarrow{solve,z} \begin{bmatrix} \dfrac{\sqrt{-(24\cdot y^2)+(48-8\cdot x^2)}}{4} \\ \dfrac{-\sqrt{-(24\cdot y^2)+(48-8\cdot x^2)}}{4} \end{bmatrix}$$

$$z1(x,y):=\frac{\sqrt{-(24\cdot y^2)+(48-8\cdot x^2)}}{4} \qquad z2(x,y):=-\frac{\sqrt{-(24\cdot y^2)+(48-8\cdot x^2)}}{4}$$

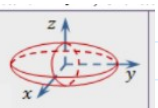
clear $(z1,z2)$

$$z1(x,y):=\left\| \begin{array}{l} \text{if } -(24\cdot y^2)+(48-8\cdot x^2)\ge 0 \\ \quad \left\| \dfrac{\sqrt{-(24\cdot y^2)+(48-8\cdot x^2)}}{4} \right. \\ \text{else} \\ \quad \| 0 \end{array} \right. \qquad z2(x,y):=\left\| \begin{array}{l} \text{if } -(24\cdot y^2)+(48-8\cdot x^2)\ge 0 \\ \quad \left\| -\dfrac{\sqrt{-(24\cdot y^2)+(48-8\cdot x^2)}}{4} \right. \\ \text{else} \\ \quad \| 0 \end{array} \right.$$



$z1$

$z2$

1.	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$  *Еліпсоїд*

clear $(z1,z2)$ $\qquad 2\cdot x^2+6\cdot y^2+4\cdot z^2-12=0$

$$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{3}=1 \qquad a=\sqrt{6} \qquad b=\sqrt{2} \qquad c=\sqrt{3}$$

3. *Задано чотири точки у просторі. Знайти:*

1) рівняння площини *RST*;

2) відстань від точки *Q* до площини *RST*;

3) рівняння площини π, яка проходить через точку *Q* паралельно до площини *RST*;

4) рівняння прямої p_3, яка проходить через точку *Q* перпендикулярно до площини *RST*.

Зобразити в просторовій системі координат площини RST та π і пряму p_3.

15	*Q(10;9;6); R(2;8;2); S(9;8;9); T(7;10;3)*

$x0 := 10$
$y0 := 9$
$z0 := 6$

$$Q := \begin{bmatrix} x0 \\ y0 \\ z0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 9 \\ 6 \end{bmatrix} \quad R := \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix} \quad S := \begin{bmatrix} 9 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix} \quad T := \begin{bmatrix} 7 \\ 10 \\ 3 \end{bmatrix}$$

1) Загальне рівняння площини RST:

$$F(x,y,z) := \left\| \begin{bmatrix} x-R_1 & y-R_2 & z-R_3 \\ S_1-R_1 & S_2-R_2 & S_3-R_3 \\ T_1-R_1 & T_2-R_2 & T_3-R_3 \end{bmatrix} \right\| \rightarrow 14\cdot z+(28\cdot y-(14\cdot x+224))$$

$A := -14$
$B := 28$
$C := 14$
$D := -224$

$$N := \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -14 \\ 28 \\ 14 \end{bmatrix} \quad z1(x,y) := F(x,y,z) = 0 \xrightarrow{solve,z} -(2\cdot y)+x+16$$ - виражаємо z(x,y)

2) Відстань від точки Q до площини RST: $d1 := \dfrac{|A\cdot x0+B\cdot y0+C\cdot z0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = 0.816$

3) Рівняння площини π ,яка проходить через точку Q, паралельно до площини RST:

$-14\cdot x+28\cdot y+14\cdot z+D2 = 0$ -загальне рівняння площини π, паралельної до площини RST

$$D2 := -14\cdot x0+28\cdot y0+14\cdot z0+D2 = 0 \xrightarrow{solve,D2} -196$$

$$\pi(x,y,z) := -14\cdot x+28\cdot y+14\cdot z+D2 = 0 \rightarrow 14\cdot z+(28\cdot y-(14\cdot x+196)) = 0$$ - загальне рівняння площини π

clear (S) $\quad z2(x,y) := \pi(x,y,z) = 0 \xrightarrow{solve,z} -(2\cdot y)+x+14$ - виражаємо z(x,y)

4) Рівняння прямої p3, яка проходить через точку Q, перпендикулярно до площини RST:

clear (x,y,z,P)

$$Q = \begin{bmatrix} 10 \\ 9 \\ 6 \end{bmatrix} \quad N = \begin{bmatrix} -14 \\ 28 \\ 14 \end{bmatrix} \text{ ---> } m := -14 \quad n := 28 \quad p := 14 \quad S := \begin{bmatrix} m \\ n \\ p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -14 \\ 28 \\ 14 \end{bmatrix}$$

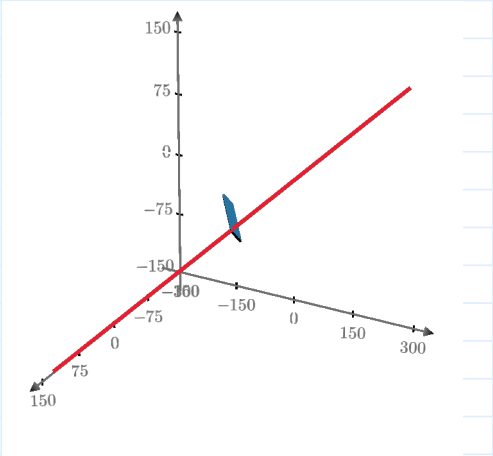
$$\frac{x-x0}{m} = \frac{y-y0}{n} = \frac{z-z0}{p} \rightarrow \frac{-x+10}{14} = \frac{y-9}{28} \wedge \frac{y-9}{28} = \frac{z-6}{14}$$ -канонічне рівняння прямої p3

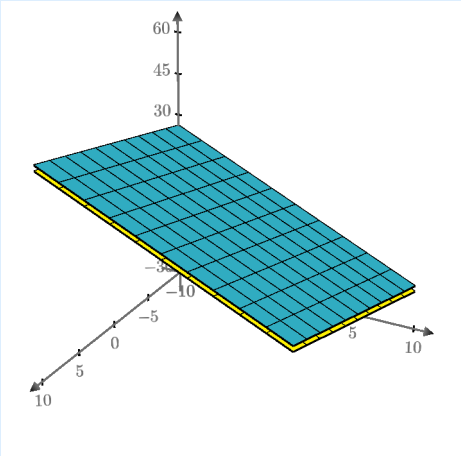
$$x(t) := \frac{-x+10}{14} = t \xrightarrow{solve,x} -(14\cdot t)+10$$

$$y(t) := \frac{function-9}{28} = t \xrightarrow{solve,function} 28\cdot t+9$$

$$z(t) := \frac{z-6}{14} = t \xrightarrow{solve,z} 14\cdot t+6$$

$$P(t) := \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -(14\cdot t)+10 \\ 28\cdot t+9 \\ 14\cdot t+6 \end{bmatrix}$$





$z1$ $z1$

$z2$ $z2$

P

z1 - площина RST
z2 - площина π
P - пряма p